

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА (ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ)

2.1 Цель работы

Целью практической работы является формирование навыков выявления, структурирования и формализации требований к проектируемой системе управления данными, а также разработка технического задания, определяющего назначение системы, состав реализуемых функций, требования к данным, ограничения и критерии приёмки.

2.2 Задачи работы

В процессе выполнения практической работы необходимо:

- проанализировать результаты, полученные при выполнении практической работы № 1;
- уточнить назначение и границы проектируемой системы;
- определить заинтересованные категории пользователей и их потребности;
- преобразовать сформированный ранее перечень функций в формализованные требования;
- определить требования к обрабатываемым и хранимым данным;
- сформулировать нефункциональные требования к системе;

- определить ограничения и допущения, учитываемые при проектировании;
- установить критерии проверки выполнения сформулированных требований;
- разработать первоначальную версию технического задания;
- проверить полноту, непротиворечивость и проверяемость сформулированных требований.

2.3 Теоретические сведения

Одной из основных задач системного анализа является выявление и формализация требований к проектируемой информационной системе.

Требование представляет собой формализованное положение, определяющее функцию, характеристику, ограничение или условие, которым должна соответствовать разрабатываемая система.

Требования являются связующим элементом между анализом предметной области и последующими этапами проектирования. На их основе выполняются моделирование бизнес-процессов, разработка UML-моделей, проектирование структуры базы данных, реализация программной логики и формирование тестовых сценариев.

Недостаточно сформулировать требование только с точки зрения предполагаемого действия системы. Требование должно быть сформулировано таким образом, чтобы на последующих этапах разработки можно было определить факт его выполнения или невыполнения.

Например, формулировка:

Система должна удобно работать с заявками.

не является корректным требованием, поскольку понятие «удобно» не определяет конкретного поведения системы и не позволяет объективно проверить результат.

Более корректной является формулировка:

Система должна предоставлять пользователю с ролью «Оператор» возможность создавать новую заявку с указанием клиента, категории, описания и срока выполнения.

Такое требование определяет:

- субъект выполнения операции;
- выполняемое действие;
- объект операции;
- минимальный состав необходимых данных;
- ожидаемое поведение системы.

В рамках настоящей работы требования подразделяются на несколько основных групп.

2.3.1 Функциональные требования

Функциональные требования определяют операции и действия, которые должна выполнять проектируемая система.

К функциональным требованиям могут относиться:

- создание информационного объекта;
- изменение его состояния;
- редактирование данных;
- поиск и фильтрация;
- выполнение расчётов;
- формирование отчётов;

- регистрация событий;
- проверка условий;
- разграничение выполняемых операций в зависимости от роли пользователя.

Функциональные требования должны отражать содержательные пользовательские или системные сценарии.

2.3.2 Нефункциональные требования

Нефункциональные требования определяют характеристики, условия и ограничения функционирования системы.

К ним могут относиться требования:

- к пользовательскому интерфейсу;
- к разграничению доступа;
- к целостности данных;
- к обработке ошибочных действий;
- к совместимости;
- к способу хранения данных;
- к воспроизводимости развёртывания системы;
- к регистрации или журналированию определённых операций.

Нефункциональное требование также должно быть сформулировано таким образом, чтобы его выполнение могло быть проверено.

2.3.3 Требования к данным

Требования к данным определяют, какие сведения необходимо хранить и обрабатывать в проектируемой системе.

На данном этапе не требуется задавать окончательную структуру таблиц базы данных. Необходимо определить информационное содержание системы.

Например, для системы обработки заявок могут быть определены требования к хранению сведений:

- о пользователях;
- о заявках;
- об исполнителях;
- о категориях заявок;
- об изменениях состояния;
- о комментариях;
- о сроках выполнения.

Требования к данным, сформированные на данном этапе, впоследствии используются при разработке логической модели базы данных.

2.3.4 Ограничения и допущения

Ограничения определяют условия, которые должны учитываться при проектировании и эксплуатации системы.

Ограничения могут быть обусловлены:

- правилами предметной области;
- особенностями выбранной технологии;
- требованиями безопасности;

- установленным составом пользователей;
- особенностями хранения информации;
- условиями выполнения учебного проекта.

Допущения определяют условия, которые принимаются истинными в рамках проекта и не требуют отдельной реализации или проверки.

Следует различать бизнес-правила и технические ограничения. Бизнес-правило определяется логикой предметной области, тогда как техническое ограничение связано с условиями реализации системы.

2.4 Требования к формулировке требований

Каждое требование должно обладать следующими свойствами:

- однозначность — формулировка не должна допускать существенно различающихся трактовок;
- конкретность — должно быть определено требуемое поведение системы;
- проверяемость — должна существовать возможность установить факт выполнения требования;
- непротиворечивость — требование не должно противоречить другим требованиям;
- реализуемость — требование должно быть выполнимо в рамках проектируемой системы;
- прослеживаемость — должно быть возможно установить связь требования с функцией, ролью пользователя или бизнес-правилом предметной области.

Не рекомендуется объединять несколько независимых требований в одной формулировке.

Например:

Система должна добавлять, редактировать, удалять, искать заявки, строить отчёты и управлять пользователями.

Такую формулировку следует разделить на несколько самостоятельных требований, поскольку перечисленные операции могут реализовываться и тестироваться независимо друг от друга.

Для обеспечения идентификации требований рекомендуется использовать обозначения, представленные в Таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Обозначения требований

Сокращенное название требований	Полное название требований
FR-01, FR-02, FR-XX	функциональные требования
NFR-01, NFR-02, NFR-XX	нефункциональные требования
DR-01, DR-02, DR-XX	требования к данным

Идентификатор требования должен сохраняться на последующих этапах разработки даже при уточнении его формулировки.

2.5 Задание

На основании результатов практической работы № 1 необходимо разработать первоначальную версию технического задания на проектирование и реализацию системы управления данными.

Техническое задание должно содержать следующие разделы, представленные в Таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Разделы технического задания

№	Название раздела	Описание раздела
---	------------------	------------------

1	Наименование системы	Необходимо привести полное рабочее наименование разрабатываемой системы. Допускается использование сокращённого наименования при условии его предварительного определения.
2	Назначение системы	Необходимо определить область применения системы и описать задачи, решение которых должно обеспечиваться в результате её разработки. Назначение должно быть согласовано с результатами практической работы № 1.
3	Характеристика предметной области	Необходимо привести уточнённое описание предметной области, достаточное для понимания назначения разрабатываемой системы. Описание должно содержать: 1. основные объекты предметной области; 2. участников процессов; 3. выполняемые операции; 4. основные информационные потоки; 5. существенные ограничения. В данном разделе не требуется приводить подробное описание будущих таблиц базы данных.
4	Пользователи и роли	Необходимо определить категории пользователей проектируемой системы. Для каждой роли следует указать: 1. назначение; 2. основные задачи пользователя; 3. выполняемые операции; 4. общие ограничения доступа. Состав ролей должен соответствовать результатам практической работы № 1 либо содержать обоснованные уточнения.
5	Функциональные требования	Необходимо сформировать перечень функциональных требований к системе. Каждому требованию присваивается уникальный идентификатор. Рекомендуемый формат представления отображен в Таблице 2.3. Функциональные требования должны охватывать основные функции, определённые при выполнении практической работы № 1.
6	Требования к данным	Необходимо определить основные группы информации, которые должны храниться и обрабатываться системой. Для каждой группы данных рекомендуется определить: 1. назначение;

		2. источник возникновения; 3. основные характеристики; 4. связь с пользовательскими или системными операциями. Не требуется преждевременно задавать конкретные типы SQL или физическую структуру таблиц.
7	Нефункциональные требования	Необходимо сформулировать нефункциональные требования, существенные для разрабатываемой системы. В зависимости от предметной области они могут определять: 1. требования к разграничению доступа; 2. требования к обработке некорректных данных; 3. требования к пользовательскому интерфейсу; 4. требования к сохранению целостности данных; 5. требования к журналированию операций; 6. требования к развёртыванию и запуску системы. Не следует включать требования, которые невозможно проверить или которые не имеют отношения к разрабатываемому проекту.
8	Ограничения и допущения	Необходимо привести ограничения, оказывающие влияние на проектирование системы. Следует выделить отдельно: 1. ограничения предметной области; 2. технические ограничения; 3. принятые допущения.
9	Ожидаемый результат разработки	Необходимо описать состояние системы, которое должно быть достигнуто к завершению проекта. Описание ожидаемого результата должно характеризовать систему как единый программно-информационный комплекс, а не как набор отдельных файлов, диаграмм или SQL-скриптов.
10	Критерии приёмки	Необходимо определить условия, при выполнении которых разработанная система может считаться соответствующей техническому заданию. Критерии должны обеспечивать возможность объективной проверки результата. Например: 1. база данных создаётся из подготовленного SQL-скрипта без ошибок;

		2. пользователь с ролью «Оператор» может создать заявку; 3. пользователь без соответствующих полномочий не может удалить учётную запись; 4. система отклоняет ввод данных, нарушающих установленное ограничение; 5. через пользовательский интерфейс доступны предусмотренные заданием операции. Критерии приёмки в дальнейшем должны использоваться при разработке тестовых сценариев.
--	--	---

Таблица 2.3 – Рекомендуемый формат предоставления функциональных требований

Идентификатор	Требование	Пользователь/Роль	Ожидаемый результат
FR-01	Система должна предоставлять оператору возможность зарегистрировать новую заявку	Оператор	В системе создана новая заявка
FR-02	Система должна обеспечивать назначение исполнителя на зарегистрированную заявку	Оператор	Заявке назначен исполнитель

2.6 Минимальные требования к результату

Для зачёта практической работы техническое задание должно содержать:

- наименование проектируемой системы;
- описание назначения системы;
- характеристику предметной области;
- не менее 2 пользовательских ролей;
- не менее 10 формализованных и проверяемых требований;
- требования к основным группам обрабатываемых данных;

- не менее 3 явно сформулированных ограничений;
- описание ожидаемого результата разработки;
- критерии приёмки системы.

В составе не менее 10 требований должны быть представлены как функциональные, так и нефункциональные требования.

Функциональные требования должны охватывать основные функции, сформированные при выполнении практической работы № 1.

Не допускается получение требуемого количества посредством искусственного разделения одной операции на несколько практически идентичных требований.

Например, требования:

- система должна позволять изменить имя клиента;
- система должна позволять изменить телефон клиента;
- система должна позволять изменить адрес клиента;
- при отсутствии необходимости отдельного управления указанными операциями могут рассматриваться как одно содержательное требование редактирования сведений о клиенте.

Аналогично несколько требований, отличающихся только названием таблицы или информационного объекта, не обязательно рассматриваются как самостоятельные содержательные требования.

2.7 Проверка согласованности с практической работой № 1

Перед завершением работы необходимо сопоставить техническое задание с результатами практической работы № 1.

Необходимо проверить:

- каждой основной функции ПР № 1 соответствует хотя бы одно требование;
- все заявленные пользовательские роли отражены в техническом задании;
- бизнес-правила ПР № 1 либо отражены в требованиях, либо учтены как ограничения;
- отсутствуют функции, не связанные с назначением системы;
- требования не выходят за установленные границы системы;
- состав данных достаточен для выполнения сформулированных функций.

При обнаружении противоречий допускается корректировка результатов практической работы № 1.

Все внесённые изменения должны быть согласованы между связанными материалами проекта.

2.8 Содержание отчёта

Отчёт по практической работе должен содержать:

- титульный лист;
- номер и название практической работы;
- цель работы;
- краткое описание выполненных действий;
- итоговый перечень формализованных требований;
- распределение требований по категориям;
- перечень ограничений и допущений;
- критерии приёмки;

- краткий анализ согласованности требований с результатами практической работы № 1;
- вывод по результатам работы.

Полный текст технического задания может быть включён в отчёт либо представлен отдельным приложением.

2.9 Результаты, предоставляемые преподавателю

Для защиты практической работы обучающийся предоставляет:

- отчёт по практической работе;
- файл `technical_task.docx`;
- актуализированные материалы практической работы № 1, если в процессе формирования технического задания в них были внесены изменения.

Обучающийся должен быть готов:

- объяснить назначение каждого сформулированного требования;
- указать функцию или бизнес-правило, послужившее основанием для его появления;
- объяснить способ проверки выполнения требования;
- показать отсутствие противоречий между требованиями;
- обосновать выбранные ограничения.

2.10 Использование результатов в курсовой работе

Техническое задание, подготовленное в рамках практической работы № 2, является первоначальной версией технического задания на систему, разрабатываемую в курсовой работе.

Для зачёта практической работы достаточно выполнения установленных минимальных требований.

В курсовой работе техническое задание должно описывать фактически реализованную итоговую систему.

Следовательно, по мере развития проекта техническое задание должно актуализироваться при:

- появлении новых пользовательских функций;
- изменении состава ролей;
- изменении состава обрабатываемых данных;
- добавлении или исключении бизнес-правил;
- изменении модели разграничения доступа;
- появлении новых ограничений;
- изменении критериев приёмки.

Минимальные 10 требований, достаточные для зачёта настоящей практической работы, не следует рассматривать как достаточный объём требований к курсовой работе.

Количество требований в окончательной версии определяется фактической функциональностью разработанной системы.

Для курсовой работы рекомендуется обеспечить прослеживаемость основных требований по цепочке.

требование → проектноерешение → реализация → тестовый сценарий.

Например:

FR-04 → вариант использования «Назначить исполнителя» → процедура назначения исполнителя и элемент GUI → тест-кейсы TC-07 и TC-08.

Такой подход позволяет доказать соответствие реализованной системы исходной постановке задачи.

Если техническое задание на этапе практической работы формируется исключительно на минимальном уровне, при подготовке курсовой работы может потребоваться его существенное расширение. В свою очередь, добавление новых требований на поздних этапах может повлечь изменение бизнес-процессов, UML-моделей, структуры базы данных, серверной логики, интерфейса и тестовой документации.

Поэтому рекомендуется уже при выполнении настоящей работы сформулировать требования к той системе, которую обучающийся предполагает реализовать в рамках курсовой работы.

2.11 Контрольная точка № 1. Фиксация предметной области

Защита практической работы № 2 является первой контрольной точкой сквозного проекта.

После успешной защиты практической работы:

- предметная область считается согласованной;
- назначение системы считается зафиксированным;
- утверждается базовый состав пользователей и функций;
- техническое задание становится исходным документом для дальнейшего проектирования.

После прохождения контрольной точки смена предметной области допускается только по согласованию с преподавателем.

Уточнение и развитие требований в дальнейшем допускается и является нормальной частью проектирования. При этом обучающийся обязан поддерживать согласованность всех связанных материалов проекта.

Смена предметной области после прохождения контрольной точки рассматривается как существенное изменение проекта и может потребовать повторного выполнения ранее защищённых этапов.

2.12 Вспомогательные материалы

При формулировании требования рекомендуется использовать следующую конструкцию

Система должна + действие + объект действия
+ условия/ограничения + ожидаемый результат.

Например:

Система должна предоставлять администратору возможность блокировать учётную запись пользователя с сохранением истории ранее выполненных им операций.

При проверке сформулированного требования рекомендуется ответить на следующие вопросы:

- Кто инициирует выполнение требования?
- Какое действие должно быть выполнено?
- Над каким объектом выполняется действие?
- Какие данные необходимы?
- Какие ограничения действуют?
- Какой результат должен быть получен?
- Как можно проверить выполнение требования?

Для предварительного контроля требований может использоваться Таблица 2.4.

Таблица 2.4 – Контроль требований

ID	Требование	Тип	Связанная роль	Связанная функция ПР №1	Способ проверки
FR-01	...	Функц.	...	...	...
NFR-01	...	Нефункц.	...	...	...

Использование такой таблицы не является заменой технического задания, но упрощает контроль полноты и прослеживаемости требований.

2.13 Типичные ошибки

К наиболее распространённым ошибкам относятся:

- перенос описания предметной области из ПР № 1 без его формализации;
- использование неопределённых формулировок: «удобный», «быстрый», «современный», «качественный», «понятный» без критериев проверки;
- подмена требования описанием конкретного элемента интерфейса до определения необходимого поведения системы;
- объединение большого количества независимых функций в одном требовании;
- искусственное дробление одного требования для достижения минимального количества;
- отсутствие идентификаторов требований;
- отсутствие связи требований с ролями и функциями системы;
- противоречия между различными требованиями;

- наличие требований, которые невозможно проверить;
- включение функций, не предусмотренных предметной областью;
- отсутствие требований к данным;
- отсутствие ограничений;
- формулирование технического задания, не соответствующего результатам практической работы № 1;
- указание в техническом задании функций, которые обучающийся не предполагает реализовывать.

2.14 Контрольные вопросы

- В чём заключается назначение требований при проектировании системы управления данными?
- Чем функциональные требования отличаются от нефункциональных?
- Какими свойствами должно обладать корректно сформулированное требование?
- Почему требование должно быть проверяемым?
- В чём заключается различие между требованием, бизнес-правилом и техническим ограничением?
- Для чего требованиям присваиваются уникальные идентификаторы?
- Что понимается под прослеживаемостью требований?
- Каким образом требования связаны с последующим проектированием базы данных?
- Почему техническое задание должно актуализироваться при изменении проекта?

- Каким образом критерии приёмки связаны с последующим тестированием системы?

2.15 Критерии приёмки работы

Практическая работа может быть зачтена при одновременном выполнении следующих условий:

- разработано техническое задание установленной структуры;
- сформулировано не менее 10 содержательных и проверяемых требований;
- представлены функциональные и нефункциональные требования;
- определены требования к данным;
- сформулировано не менее 3 ограничений;
- определены критерии приёмки;
- требования согласованы с результатами практической работы № 1;
- отсутствуют существенные внутренние противоречия;
- требования имеют однозначный и проверяемый характер;
- обучающийся способен объяснить происхождение и назначение требований;
- обучающийся способен предложить способ проверки выполнения основных требований;
- предметная область и постановка задачи согласованы преподавателем.

После успешной защиты практической работы считается пройденной контрольная точка № 1.

2.16 Срок выполнения и сдачи

Срок выполнения и защиты практической работы определяется календарным графиком практических занятий.

Практическая работа № 2 должна быть защищена до перехода к этапам моделирования системы.

Непрохождение контрольной точки № 1 в установленный срок означает отсутствие согласованной постановки задачи и может являться основанием для ограничения допуска к последующим этапам сквозного проекта.